

Projekt Feladat Dokumentáció



BÁNKI
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
BÁNKI DONÁT TECHNIKUM

Projekt tervezői: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.17

Projekt témája: Ital Automata

Tartalom

Bevezetés:	2
Előnyei:	2
Hátrányai:	2
Felhasználási területei:	2
Támogatott programnyelvek:	2
EasyVeep:	3
Ital Automata felépítése és értelmezése:	3
Ital Automata parancsa CodeSys-ben:	4
Önreflexió:	5

Bevezetés:

A PLC (Programozható Logikai Vezérlő) ipari automatizálásra használt eszköz, amely több egység összehangolt működtetésére alkalmas. Korábban ezt reléekkel vagy bonyolult logikai hálózatokkal oldották meg, amik sok alkatrészt igényeltek, nehéz volt a hibakeresés és a módosítás.

Előnyei:

- Szabványosított be- és kimeneti csatlakozók
- Könnyen programozható és módosítható
- Távoli elérés esetén bárhol frissíthető
- Egyszerű hibakeresés a működés megfigyelésével

Hátrányai:

- Áramellátást igényel
- Magasabb kezdeti beruházás

Felhasználási területei:

- Gyártósorok, folyamatirányítás
- Robotika, épületautomatizálás

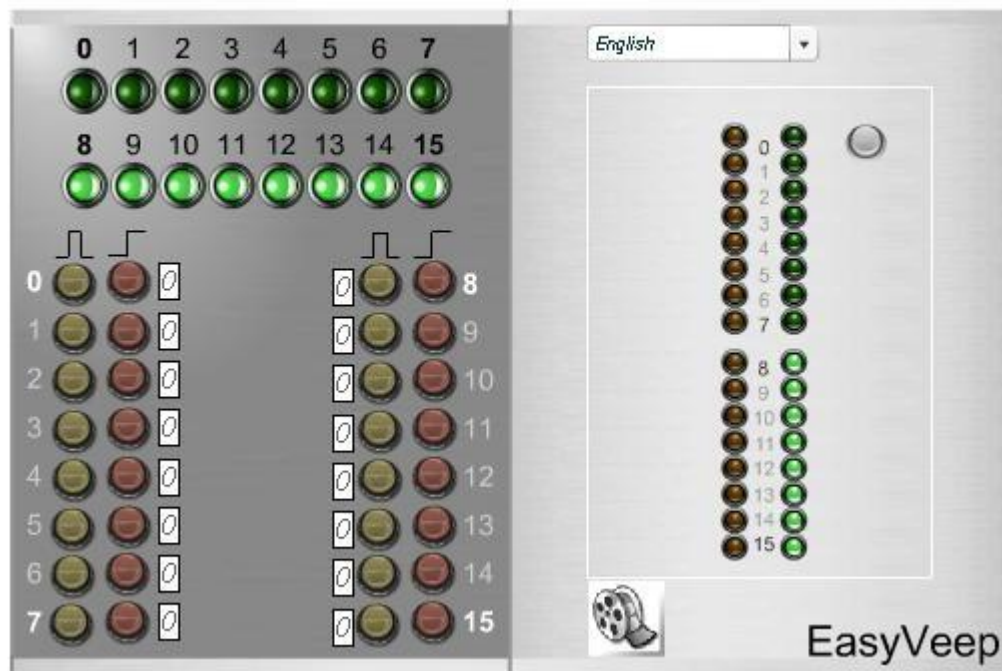
Támogatott programnyelvek:

- Ladder Diagram (LD)
- Function Block Diagram (FBD)
- Structured Text (ST)
- Instruction List (IL)
- Sequential Function Chart (SFC)

EasyVeep:

Egy szimulációs szoftver PLC programok tesztelésére. Előre elkészített példák: víztartály, lift, üvegház, lámpavezérlés.

Simulator



Ital Automata felépítése és értelmezése:

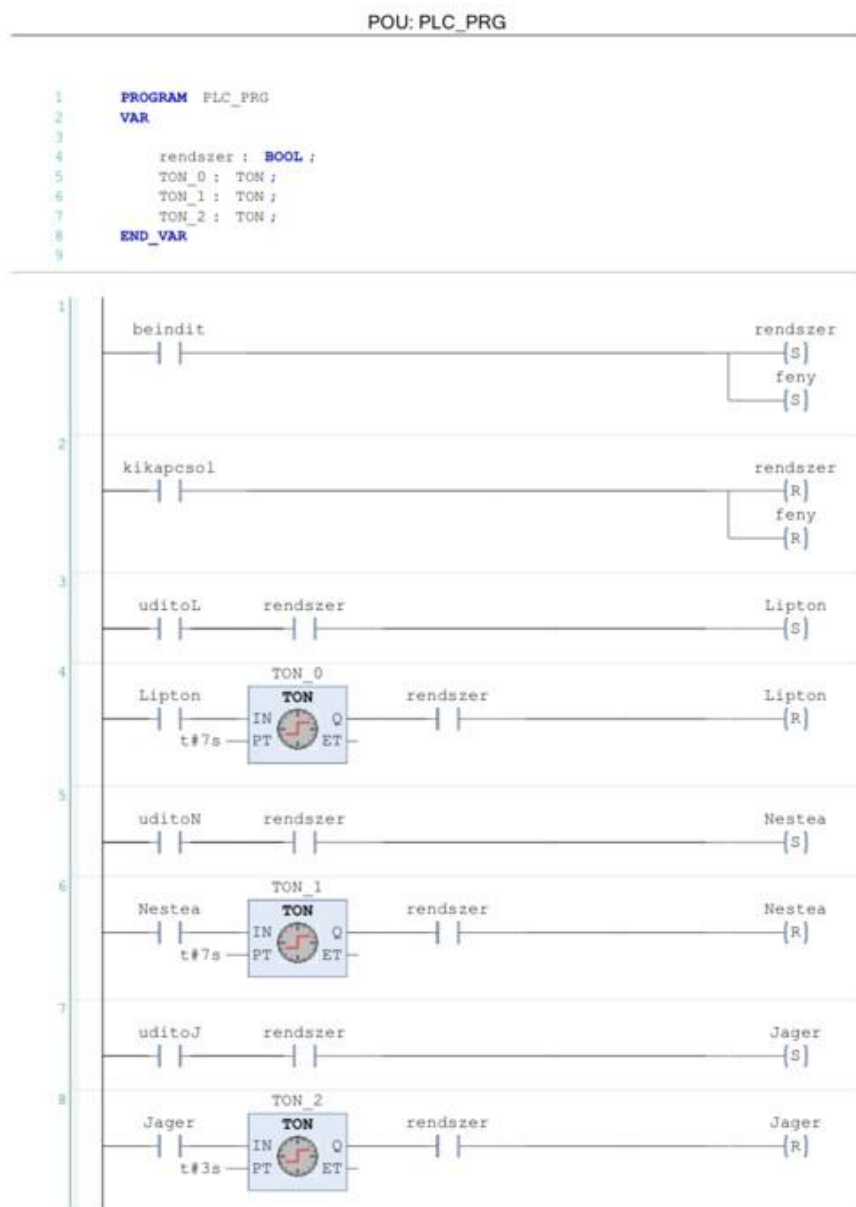
Ez a program háromféle ital – Lipton, Nestea és Jäger – automatikus adagolását vezérli. Minden italhoz különböző hosszúságú időzítő van beállítva, amely meghatározza, mennyi ideig tart az adagolás:

- Lipton és Nestea esetén az adagolás 7 másodpercig tart,
- Jäger esetén pedig 3 másodpercig

Amikor egy ital kiválasztásra kerül, a program az adott kimenetet aktiválja (Set), és elindítja a megfelelő időzítőt. Az idő lejártá után a kimenet automatikusan kikapcsol (Reset), ezzel leáll az adagolás, és a rendszer visszaáll alaphelyzetbe.

A „Set” parancs tehát az ital kiválasztásakor bekapcsolja a hozzá tartozó vezérlést, míg a „Reset” az adagolás befejezése után állítja le azt. Ez biztosítja, hogy az adagolás mindig pontos ideig tartson, elkerülve a túlfolyást vagy a felesleges működést.

Ital Automata parancsa CodeSys-ben:



Önreflexió:

A PLC tantárgy során sokat fejlődött a logikus gondolkodásom, különösen a CodeSys környezetben történő programozás közben. Eleinte kihívást jelentett a feladatok felépítése, de a gyakorlás hatására egyre magabiztosabban tudtam megoldani a problémákat. Az EasyVeep használata segített jobban megérteni az ipari automatizálás gyakorlati oldalát. Összességében a tantárgy hasznos tudást adott, amit a későbbiekben is jól tudok majd alkalmazni.